전문가과정 · 문제지

1. 질량 m이 1인 입자가 퍼텐셜에 구속되어 일차원 운동을 한다. 다음은 시간 t에서 입자의 위치 $x(t)$를 식으로 나타낸 것이다. 입자의 라그란지언은 운동에너지에서 퍼텐셜 에너지를 뺀 것이고, 해밀토니언은 입자의 전체 역학적 에너지이다. 퍼텐셜 에너지의 최솟값은 0이다.

$$x(t) = 2(\sin(t))^2$$

이 입자의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 입자의 라그란지언은 시간에 무관하다.
ㄴ. 입자의 해밀토니언은 시간에 무관하다.
ㄷ. 입자에 작용하는 힘은 시간에 무관하다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄴ, ㄷ

2. 질량 m이 1인 입자가 퍼텐셜에 구속되어 일차원 운동을 한다. 다음은 시간 t에서 입자의 위치 $x(t)$를 식으로 나타낸 것이다. 입자의 라그란지언은 운동 에너지에서 퍼텐셜 에너지를 뺀 것이고, 해밀토니언은 입자의 전체 역학적 에너지이다. 퍼텐셜 에너지의 최솟값은 0이다.

$$x(t) = 2(\sin(t))^2$$

$t = 0$에서 입자의 라그란지언의 값은?

① -2
② -1/2
③ 0
④ 1/2
⑤ 2

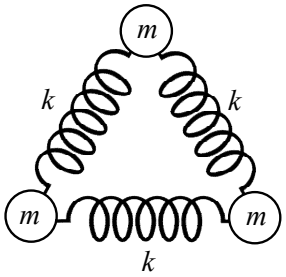
3. 질량 m이 1인 입자가 퍼텐셜에 구속되어 일차원 운동을 한다. 다음은 시간 t에서 입자의 위치 $x(t)$를 식으로 나타낸 것이다. 입자의 라그란지언은 운동에너지에서 퍼텐셜 에너지를 뺀 것이고, 해밀토니언은 입자의 전체 역학적 에너지이다. 퍼텐셜 에너지의 최솟값은 0이다.

$$x(t) = 2(\sin(t))^2$$

$t = \frac{\pi}{2}$에서 입자의 해밀토니언의 값은?

① 0
② 1/4
③ 1/2
④ 1
⑤ 2

4. 마찰이 없는 평면상에서 질량이 m으로 같은 세 물체와 각각의 용수철 상수가 k이고 원래 길이가 L로 같은 용수철이 연결되어 정삼각형을 이루고 있다. 정삼각형의 꼭짓점에는 물체가 놓여 있고 정삼각형의 변에는 용수철이 놓여 있다. 물체의 크기와 용수철의 질량은 무시한다.



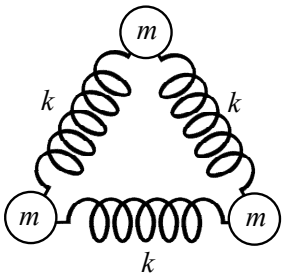
평면상에서 두 물체를 붙잡은 상태에서 나머지 물체를 평면상의 임의의 방향으로 길이 $\frac{1}{3}L$만큼 잡아당겼다가 동시에 가만히 놓았다. 세 물체의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 세 물체의 질량 중심의 위치는 변하지 않는다.
ㄴ. 퍼텐셜 에너지는 용수철이 모두 원래 길이일 때와 같다.
ㄷ. 세 물체의 질량 중심에 대한 각운동량의 크기가 0이 아닌 순간이 있다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

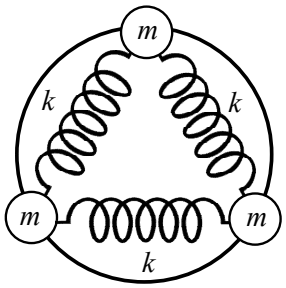
5. 마찰이 없는 평면상에서 질량이 m으로 같은 세 물체와 각각의 용수철 상수가 k이고 원래 길이가 L로 같은 용수철이 연결되어 정삼각형을 이루고 있다. 정삼각형의 꼭짓점에는 물체가 놓여 있고 정삼각형의 변에는 용수철이 놓여 있다. 물체의 크기와 용수철의 질량은 무시한다.



평면상에서 세 물체를 각각 정삼각형의 중심으로부터 멀어지는 방향으로 $\frac{1}{5}L$만큼 잡아당겼다가 시간 $t=0$에 동시에 놓았을 때 시간 t_1에 처음으로 원래의 평형 위치에 도달한다. $\left(\frac{2\pi}{t_1}\right)^2\frac{m}{k}$은?

① 12
② 24
③ 36
④ 48
⑤ 60

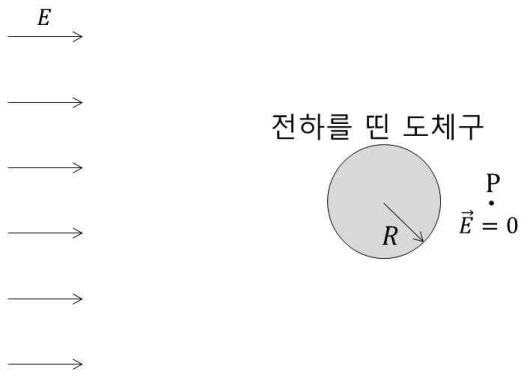
6. 마찰이 없는 평면상에서 질량이 m으로 같은 세 물체와 각각의 용수철 상수가 k이고 원래 길이가 L로 같은 용수철이 연결되어 정삼각형을 이루고 있다. 정삼각형의 꼭짓점에는 물체가 놓여 있고 정삼각형의 변에는 용수철이 놓여 있다. 물체의 크기와 용수철의 질량은 무시한다.



그림과 같이 공간에 고정된 원형 고리가 세 물체를 통과하고 세 물체는 원형 고리에서 운동하는 경우를 고려한다. 물체와 원형 고리 사이의 마찰은 무시한다. 세 물체가 평형 위치 근방에서 미소 진동할 때 0이 아닌 각진동수가 ω이다. $\omega^2\frac{m}{k}$은?

① 1/4
② 1/2
③ 3/4
④ 1
⑤ 5/4

7. 그림과 같이 균일한 전기장 $+E\hat{z}$ 안에 반지름 R의 대전된 도체구를 중심을 원점으로 하여 고정하였다. $(0,0,2R)$의 점 P에서 전기장은 0이다.



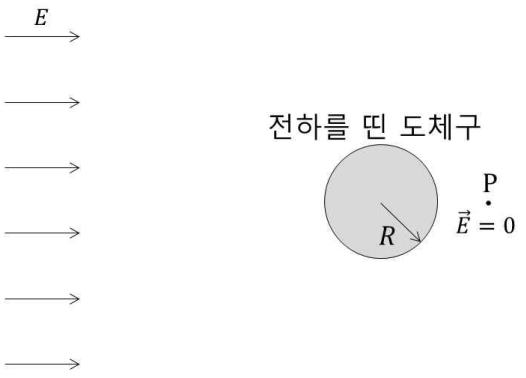
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 도체구 내의 전기 퍼텐셜은 일정하다.
ㄴ. 도체구가 균일한 전기장에 의해 받는 힘의 방향은 $-\hat{z}$이다.
ㄷ. 도체구 바로 바깥의 점 $(0,0,R)$에서 전기장의 방향은 $-\hat{z}$이다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

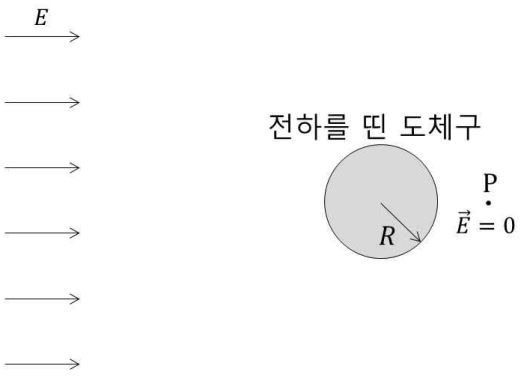
8. 그림과 같이 균일한 전기장 $+E\hat{z}$ 안에 반지름 R의 대전된 도체구를 중심을 원점으로 하여 고정하였다. $(0,0,2R)$의 점 P에서 전기장은 0이다.



도체구의 총 전하량은 $Q=C_1\pi\epsilon_0R^2E$이다. 상수 C_1의 크기 $|C_1|$은? (단, 공간의 유전율은 ϵ_0이다.)

① 4
② 8
③ 12
④ 16
⑤ 20

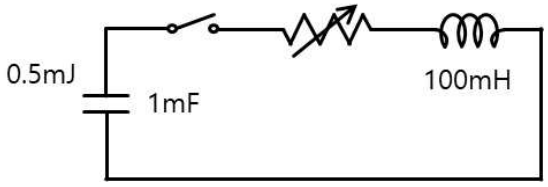
9. 그림과 같이 균일한 전기장 $+E\hat{z}$ 안에 반지름 R의 대전된 도체구를 중심을 원점으로 하여 고정하였다. $(0,0,2R)$의 점 P에서 전기장은 0이다.



P 에 가까운 점 $(0,0,2R+\Delta z)$에서의 전기장을 Δz의 1차 항까지 근사하면 전기장의 세기는 $C_2E\frac{|\Delta z|}{R}$이다. 상수 C_2는? (단, $\frac{|\Delta z|}{R}\ll 1$이고, $\left(1+\frac{\Delta z}{R}\right)^n \simeq 1+n\frac{\Delta z}{R}$로 근사한다.)

① 7/8
② 3/4
③ 5/8
④ 1/2
⑤ 3/8

10. 그림과 같이 축전용량이 1mF인 축전기, 유도용량이 100mH인 코일, 가변저항, 스위치가 연결되어 있다. 시간 t에 대해 $t<0$일 때 축전기의 전기에너지는 0.5mJ이고, $t=0$일 때 스위치를 닫는다.



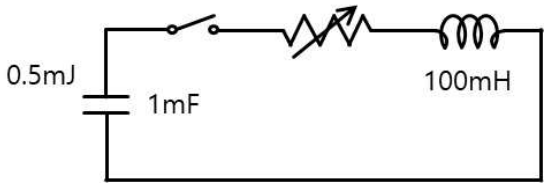
가변저항의 저항값이 0일 때, $t>0$에서 회로에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 전류의 각진동수는 100rad/s이다.
ㄴ. 코일에 걸리는 전압의 진폭은 1V이다.
ㄷ. 전류의 진폭은 100mA이다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

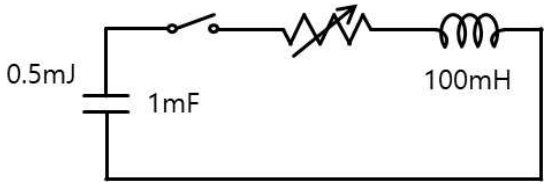
11. 그림과 같이 축전용량이 $1\mathrm{mF}$인 축전기, 유도용량이 $100\mathrm{mH}$인 코일, 가변저항, 스위치가 연결되어 있다. 시간 t에 대해 $t<0$일 때 축전기의 전기에너지는 $0.5\mathrm{mJ}$이고, $t=0$일 때 스위치를 닫는다.



저항값이 $R=x\,\Omega$일 때 임계 감쇠가 나타난다. x는?

① 1
② 2
③ 10
④ 20
⑤ 100

12. 그림과 같이 축전용량이 $1\mathrm{mF}$인 축전기, 유도용량이 $100\mathrm{mH}$인 코일, 가변저항, 스위치가 연결되어 있다. 시간 t에 대해 $t<0$일 때 축전기의 전기에너지는 $0.5\mathrm{mJ}$이고, $t=0$일 때 스위치를 닫는다.



저항값을 조절하여 임계 감쇠가 일어나도록 하였다. 이때 $t=t_0$에서 회로의 전류의 세기가 최대가 된다. t_0은?

① 0.1ms
② 1ms
③ 10ms
④ 100ms
⑤ 1000ms

13. 1차원 퍼텐셜 $\frac{1}{2}m\omega^2x^2$에 구속된 입자의 정규화된 파동 함수가 시간 $t=0$에서 $\psi(x)$이다.

$\psi=C\exp(-\alpha x^2)$일 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, C, α는 양의 실수이고, $\int_{-\infty}^{\infty}\exp(-x^2)dx=\sqrt{\pi}$이다.)

<보기>

ㄱ. $t=0$에서 위치를 측정하면 $x>0$에서 측정될 확률은 $\frac{1}{2}$이다.

ㄴ. $t=0$에서 에너지를 측정하면 $\frac{3}{2}\hbar\omega$에서 측정될 확률은 0이다.

ㄷ. C는 $\left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{\frac{1}{4}}$이다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 1차원 퍼텐셜 $\frac{1}{2}m\omega^2x^2$에 구속된 입자의 정규화된 파동 함수가 시간 $t=0$에서 $\psi(x)$이다.

$\psi=C\exp(-\alpha x^2)$일 때, $t=0$에서 운동에너지 $T=\frac{p^2}{2m}$의 기댓값은 $<T>$이다. $<T>=A_1\frac{\hbar^2\alpha}{m}$일 때, 상수 A_1는? (단, C, α는 양의 실수이고, $\int_{-\infty}^{\infty}x^2\exp(-x^2)dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$이다.)

① 1/4
② 1/2
③ 1
④ 2
⑤ 4

15. 1차원 퍼텐셜 $\frac{1}{2}m\omega^2x^2$에 구속된 입자의 정규화된 파동 함수가 시간 $t=0$에서 $\psi(x)$이다.

$\psi=C\exp(-\alpha x^2)$일 때, 에너지의 기댓값 $<H>$을 최소로 하는 α는 $A_2\frac{m\omega}{\hbar}$이다. 상수 A_2는? (단, C, α는 양의 실수이다.)

① 1/4
② 1/2
③ 1
④ 2
⑤ 4

16. 동일한 단원자 분자로 이루어진 이상 기체 1몰의 처음 절대 온도는 T_1이고, 처음 압력은 P_1이다.

처음 상태의 엔트로피는 S_1이다. 이 기체가 나중 절대 온도가 $2T_1$이고 나중 압력이 $4P_1$이 되었을 때, 나중 상태의 엔트로피를 S_2라 하자. 이 과정에서의 엔트로피의 변화를 $\Delta S=S_2-S_1$라 할 때 $\frac{\Delta S}{R\ln 2}$는? (단, R은 기체 상수이고 ln은 자연로그이다.)

① −2
② −1/2
③ 0
④ 1/2
⑤ 2

17. 동일한 단원자 분자로 이루어진 이상 기체 1몰의 처음 절대 온도는 T_1이고, 처음 압력은 P_1이다.

이 기체의 분자 1개의 분배 함수가 Z_1이고 이 기체의 전체 분자의 개수가 N이다. 볼츠만 통계를 적용할 때 이 기체의 분배 함수 Z에 대한 설명으로 다음 중 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $Z=\frac{1}{N!}(Z_1)^N$

ㄴ. Z는 압력에 의존하지 않는다.

ㄷ. Z는 온도에 의존하지 않는다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 동일한 단원자 분자로 이루어진 이상 기체 1몰의 처음 절대 온도는 T_1이고, 처음 압력은 P_1이다.

이 기체가 다음 (가), (나), (다), (라) 순서의 열역학 순환을 반복한다.

(가) 등온 과정으로 (T_1, P_1)에서 (T_1, $4P_1$)이 된다.

(나) 등압 과정으로 (T_1, $4P_1$)에서 ($2T_1$, $4P_1$)이 된다.

(다) 등온 과정으로 ($2T_1$, $4P_1$)에서 ($2T_1$, P_1)이 된다.

(라) 등압 과정으로 ($2T_1$, P_1)에서 (T_1, P_1)이 된다.

각각의 과정에서 이상 기체가 한 일이나 받은 일의 크기 $|W_{가}|$ ~ $|W_{라}|$에서 가장 큰 값을 $|W_{\max}|$라 할 때 $\frac{|W_{\max}|}{RT_1\ln 2}$는? (단, R은 기체 상수이고 ln은 자연로그이다.)

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5